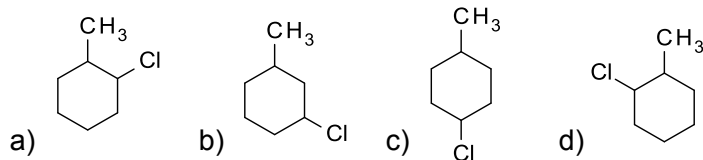


ZADANIE 4

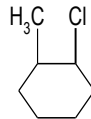
Test z chemii organicznej

I. Wskaż możliwe produkty reakcji 3-metylocykloheksenu z HCl:

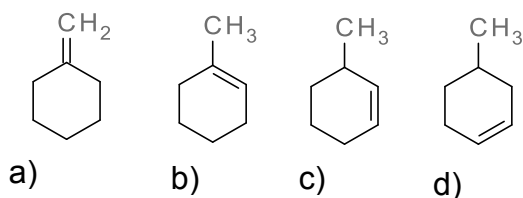


II. Konfiguracja absolutna centrów stereogenicznych w związku o wzorze:
jest następująca:

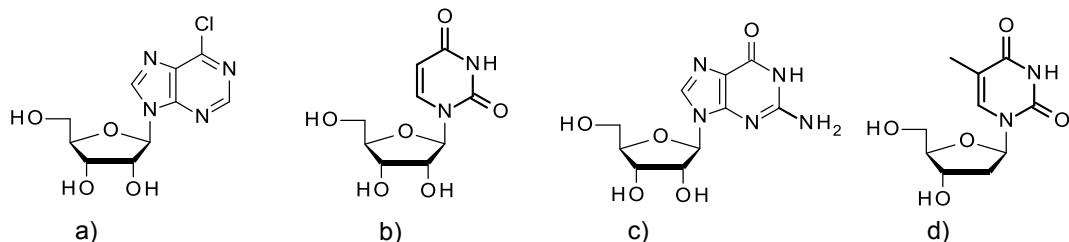
- a) 1R, 2R b) 1R, 2S c) 1S, 2S d) 1S, 2R



III. Wskaż strukturę głównego produktu reakcji eliminacji (zgodnego z regułą Zajcewa) cząsteczki HCl z 1-chloro-2-metylocykloheksanu, którego wzór przedstawiono w pytaniu II.

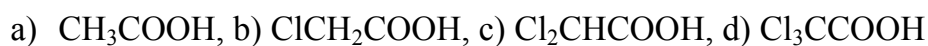


IV. Wśród nukleozydów przedstawionych na rysunku, wskaż nukleozyd purynowy, będący składnikiem kwasów nukleinowych.

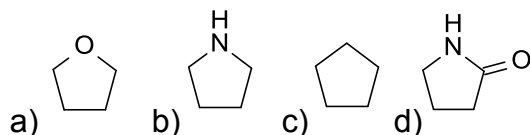


V. Który z nukleozydów z zadania IV nie tworzy w reakcji z acetonem przy zastosowaniu katalizatora kwasowego cyklicznego acetalu?

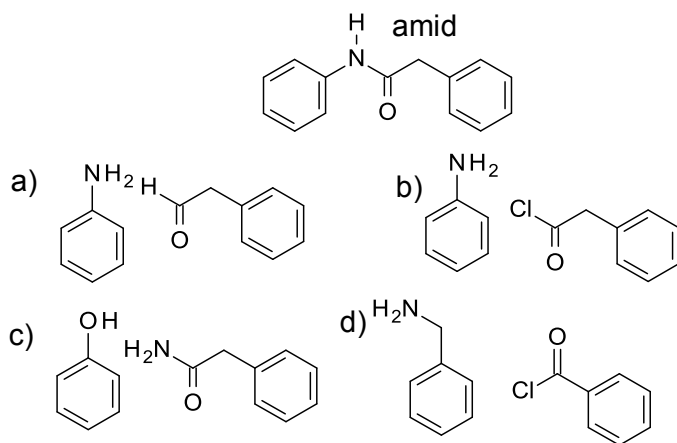
VI. Wśród wymienionych związków wskaż najmocniejszy kwas:



VII. Wśród wymienionych związków wskaż najmocniejszą zasadę:



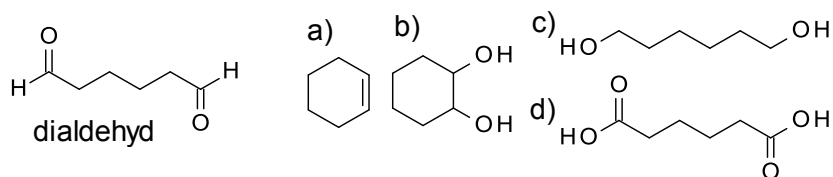
VIII. Z którego z czterech zestawów odczynników można w najprostszy sposób otrzymać amid o przedstawionej niżej strukturze?



IX. Który z wymienionych związków można utlenić do kwasu benzoesowego za pomocą KMnO_4 ?



X. Wskaż związek, który pozwoli na otrzymanie przedstawionego dialdehydu w reakcji z tlenkiem miedzi (II).



ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
a), b), d)	d)	b)	c)	d)	d)	b)	b)	d)	c)

Punktacja:

Pytanie I - za trzy poprawne odpowiedzi 2 pkt.

- za jedną poprawną odpowiedź (lub dwie dobre i jedną złą) - 0 pkt.

- za dwie poprawne odpowiedzi (i brak trzeciej) - 1 pkt.

Pytania II - X - za każdą poprawną odpowiedź 2 pkt. $9 \times 2 \text{ pkt.} = 18 \text{ pkt.}$

RAZEM

20 pkt.